

[INSTITUCIÓN EDUCATIVA]

Carrera profesional de [CARRERA PROFESIONAL]

Curso: Diseño de Sistemas de Información



APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA RUP EN EL ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE LA WEB RENOVADA DE BLACK HAWK

Del sitio original a una plataforma que guía al cliente hasta la consulta comercial

Integrantes: [Apellidos y nombres del integrante 1]

[Apellidos y nombres del integrante 2]

[Apellidos y nombres del integrante 3]

[Apellidos y nombres del integrante 4]

[Apellidos y nombres del integrante 5]

Docente: [Nombre del docente]

[Ciudad], Perú · 2026

Resumen

Black Hawk es una marca peruana de audio automotriz que usa su sitio web como catálogo: no vende en línea, sino que orienta al comprador hacia su área comercial y sus distribuidores. Su plataforma original, construida con WordPress y WooCommerce, ya publica el catálogo, pero no guía al usuario desde el interés en un producto hasta el contacto comercial: el enlace «Productos» abre una tienda vacía, las fichas no tienen un paso de consulta y el canal mayorista está oculto.

Este trabajo aplica la metodología Rational Unified Process (RUP) para analizar esa plataforma y diseñar y desarrollar una versión renovada del sitio. La web renovada, construida como tema hijo sobre la misma plataforma, moderniza la identidad visual, ordena el catálogo de 118 productos, incorpora un comparador de hasta tres modelos y lleva cada ficha a una consulta por WhatsApp con el modelo ya escrito. Se distinguen tres elementos: el sitio original (punto de partida), la web renovada (la solución desarrollada, hoy en un entorno de prueba) y las ampliaciones propuestas (registro de consultas, directorio de distribuidores, reportes). Las fases de Inicio y Elaboración están realizadas, la Construcción está avanzada y la Transición, planificada.

Palabras clave: RUP, UML, Rational Rose, rediseño web, experiencia de usuario, catálogo de productos, WooCommerce, Black Hawk.

Índice

Resumen.....	2
Índice.....	3
Índice de figuras y tablas.....	4
1. Introducción.....	5
2. La empresa.....	5
3. La plataforma original.....	5
3.1 Qué tiene el sitio original.....	5
3.2 Análisis: qué se observa.....	6
4. Problema y necesidad empresarial.....	7
5. Justificación.....	8
6. Objetivos.....	8
6.1 Objetivo general.....	8
6.2 Objetivos específicos.....	8
7. Alcance.....	8
8. La web renovada.....	9
8.1 Qué se entrega.....	9
8.2 Antes y después.....	9
8.3 Flujo comercial y funcionalidades.....	11
9. Marco conceptual de RUP.....	11
10. Aplicación de RUP al proyecto.....	12
10.1 Inicio · Realizado.....	12
10.2 Elaboración · Realizado.....	12
10.3 Construcción · En curso.....	13
10.4 Transición · Planificado.....	13
10.5 Disciplinas, iteraciones y entregables.....	13
11. Requisitos principales.....	14
12. Modelado UML.....	15
12.1 Casos de uso.....	15
12.2 Actividades.....	15
12.3 Secuencia.....	16
12.4 Clases.....	17
13. Arquitectura y componentes.....	18
14. Resultados.....	18
14.1 Resultados documentados.....	18
14.2 Resultados esperados.....	19
15. Conclusiones y próximos pasos.....	19
Referencias.....	20
Anexos.....	21
Anexo A. Requisitos funcionales: sitio original frente a web renovada.....	21
Anexo B. Documentación técnica de respaldo.....	22

Índice de figuras y tablas

Figura 1. Sitio original: el enlace «Productos» abre una tienda sin productos.....	7
Figura 2. Antes y después: home.....	10
Figura 3. Antes y después: catálogo.....	10
Figura 4. Antes y después: ficha del producto BH-SW12XXG.....	10
Figura 5. Antes y después: ficha en el celular.....	11
Figura 6. Casos de uso de la web renovada.....	15
Figura 7. Recorrido comercial en la web renovada.....	16
Figura 8. Consulta de un producto por WhatsApp.....	17
Figura 9. Clases del dominio.....	17
Figura 10. Componentes de la web renovada.....	18

Tabla 1. Tres elementos del proyecto.....	5
Tabla 2. Hallazgos observables en el sitio original.....	6
Tabla 3. Necesidades identificadas.....	7
Tabla 4. Alcance del proyecto.....	8
Tabla 5. Antes y después: necesidad, modificación y beneficio esperado.....	9
Tabla 6. Disciplinas por iteración.....	13
Tabla 7. Requisitos funcionales representativos.....	14
Tabla 8. Requisitos no funcionales representativos.....	14
Tabla 9. Mediciones comparables.....	18
Tabla 10. Estado de cada requisito funcional.....	21

1. Introducción

Black Hawk ya tiene un sistema de información web: un sitio con catálogo, categorías, buscador y fichas de producto. El proyecto no parte de cero ni pretende reemplazarlo. Su propósito es transformar esa plataforma informativa en una herramienta que oriente al usuario hacia una acción comercial concreta: consultar por un producto y llegar a quien puede vendérselo.

Para ordenar ese trabajo se aplica RUP. El documento sigue la historia del proyecto: primero la empresa y su plataforma original; luego el análisis de sus oportunidades de mejora y la necesidad que se desprende; después, la web renovada que se desarrolla como solución, comparada pantalla a pantalla con la versión anterior; y finalmente, cómo se aplicaron las fases de RUP y cómo se modela el sistema con UML. En todo el texto se distinguen tres elementos que no deben confundirse:

Tabla 1. Tres elementos del proyecto

Elemento	Qué es	Estado
A. Sitio original	La plataforma actual de Black Hawk: el punto de partida que se busca mejorar.	Existente
B. Web renovada	El sistema que desarrollo: rediseño visual, catálogo, consulta y recorrido comercial.	Desarrollado
C. Ampliaciones	Funciones que complementan el sistema y que se proponen como parte del proyecto académico.	Propuesto

Nota. Elaboración propia.

2. La empresa

Black Hawk es una marca de audio automotriz orientada al mercado peruano. Su catálogo incluye amplificadores, subwoofers, medios, tweeters, drivers, procesadores, ecualizadores y componentes. Su público está formado por quienes equipan su vehículo y por los negocios que venden la marca. El modelo comercial es el rasgo que más condiciona el diseño: la web no muestra precios ni tiene carrito; su función es mostrar el catálogo y orientar la consulta, y la venta se concreta después, con el área comercial o un distribuidor.

3. La plataforma original

3.1 Qué tiene el sitio original

El sitio original (blackhawkcaraudio.com) funciona sobre WordPress y WooCommerce, con un tema propio y el plugin YITH Catalog Mode, que oculta precio y carrito. Según su sitemap, consultado el 29-09-2026, publica 110 productos en 11 categorías. Ya dispone de las siguientes funciones:

- WordPress + WooCommerce con tema propio y modo catálogo (sin carrito ni pago)
- 110 productos en 11 categorías, con menú «Productos»
- Buscador con sugerencias en escritorio
- Fichas con imagen, breadcrumb y productos relacionados
- Galería de fotos y enlaces a redes sociales

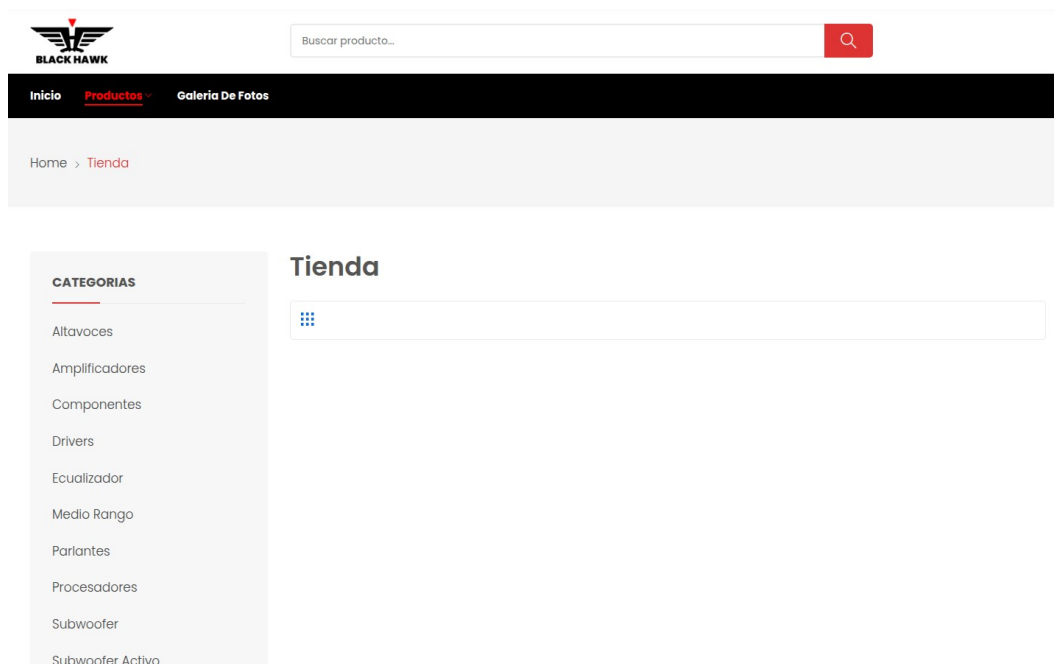
3.2 Análisis: qué se observa

El análisis se hizo sobre capturas del sitio original tomadas el 23 y el 29 de septiembre de 2026 y sobre sus enlaces. Cada hallazgo se clasifica según su naturaleza, para no afirmar que falta una función que en realidad existe: **inexistente** (la función no está), **existe, pero es poco visible** (está, pero el usuario difícilmente la encuentra) y **recorrido mejorable** (la función está, pero no cumple bien su propósito).

Tabla 2. Hallazgos observables en el sitio original

N.º	Hallazgo	Detalle	Tipo	Evidencia
1	«Productos» abre una tienda sin productos	La página /shop/ muestra el título «Tienda» y la lista vacía; los productos solo se ven entrando por categoría.	Recorrido mejorable	Captura del 29-09-2026
2	La ficha no tiene un paso de consulta	Muestra el modelo y las especificaciones, pero ningún botón de consulta, WhatsApp, teléfono ni correo.	Inexistente	Ficha BH-SW12XXG, 29-09-2026
3	El menú no lleva a contacto ni a dónde comprar	El menú ofrece Inicio, Productos y Galería de fotos.	Existe, poco visible	Encabezado del sitio original
4	El canal mayorista está oculto	WhatsApp y el formulario mayorista solo están en «Ventas al mayor», sin enlace en el menú y con textos a nombre de «Estilo Car Audio».	Existe, poco visible	Página /ventas-al-mayor/
5	Catálogo poco informativo	Las tarjetas muestran solo categoría y modelo, se ven 12 por página y hay textos en inglés («Showing 1–12 of 16 results», «Default sorting»).	Recorrido mejorable	Categoría Subwoofer
6	Sin comparador ni «Dónde comprar»	No hay forma de comparar modelos ni una página que oriente al punto de venta.	Inexistente	Mapa del sitio y navegación
7	Algunas fichas sin especificaciones (por ejemplo, BH-8.12DSP)	—	Recorrido mejorable	Ficha BH-8.12DSP, 23-09-2026
8	En móvil, buscar «sw12» no mostró sugerencias tras 7 s	—	Recorrido mejorable	Interacción móvil, 23-09-2026
9	Páginas de demostración del tema publicadas (/home-page-01/, /home-page-03/)	—	Recorrido mejorable	Sitemap, 23-09-2026

Nota. Elaboración propia.

Figura 1. Sitio original: el enlace «Productos» abre una tienda sin productos

Nota. Captura del sitio original, /shop/, 1440 × 900 px, 29-09-2026.

Estos hallazgos no describen una plataforma rota: el catálogo existe y se puede recorrer entrando por las categorías. Describen un recorrido que se interrumpe. El visitante puede llegar a la ficha del producto que le interesa, pero ahí no encuentra una forma de consultar; y si busca cómo comprar o cómo distribuir la marca, el menú no lo lleva a ninguna parte.

4. Problema y necesidad empresarial

Problema. La plataforma original muestra el catálogo, pero no guía al usuario desde el interés en un producto hasta el contacto comercial.

La necesidad central es transformar una plataforma informativa en una herramienta digital que oriente al usuario hacia una acción comercial concreta. Se desagrega en tres necesidades, cada una vinculada a los hallazgos que la originan:

Tabla 3. Necesidades identificadas

Necesidad	Qué requiere	Hallazgos
Guiar del interés al contacto	Llamadas a la acción visibles y una consulta que ya incluya el modelo.	2, 3, 4
Un catálogo claro y comparable	Catálogo que se pueda recorrer, tarjetas con información útil y comparación entre modelos.	1, 5, 6
Una marca moderna, también en el celular	Identidad coherente, jerarquía visual y acceso claro para compradores y distribuidores.	3, 4

Nota. Elaboración propia.

5. Justificación

Técnica. La plataforma ya resuelve la publicación del catálogo. Rediseñarla sobre la misma base, con un tema hijo, conserva los productos y el contenido existentes y evita que las actualizaciones de WordPress o WooCommerce borren los cambios.

Comercial. El canal de venta de Black Hawk ya es WhatsApp y sus distribuidores. El rediseño no cambia ese canal: hace que el usuario llegue a él desde cualquier producto y con el modelo ya identificado.

Económica. Se reutilizan la plataforma, el hosting y el contenido. No se requieren licencias nuevas obligatorias.

Académica. El caso permite aplicar RUP sobre un desarrollo real, con un antes y un después verificables, y modelar con UML un sistema que efectivamente se construye.

6. Objetivos

6.1 Objetivo general

Analizar, diseñar y desarrollar, aplicando la metodología RUP, una versión renovada del sitio web de Black Hawk que modernice la presentación de la marca, facilite la consulta del catálogo y guíe al usuario hasta el contacto con el área comercial o un distribuidor.

6.2 Objetivos específicos

1. Analizar la plataforma original e identificar sus oportunidades de mejora.
2. Especificar los requisitos y modelar el sistema con UML.
3. Desarrollar el rediseño: identidad visual, catálogo, fichas, comparador y recorrido de consulta.
4. Validar la solución y planificar su publicación y las ampliaciones.

7. Alcance

El alcance se organiza en cinco grupos. Los cuatro primeros forman la web renovada; el quinto reúne las mejoras complementarias que se proponen para una etapa posterior.

Tabla 4. Alcance del proyecto

Grupo	Funciones	Estado
A. Rediseño visual	Identidad Black Hawk y jerarquía visual; Productos destacados en la home; Diseño adaptable al celular	Desarrollado
B. Catálogo y consulta	Categorías con contador y filtros; Fichas con especificaciones en lista; Búsqueda con tipo y potencia; Comparador de hasta 3 modelos	Desarrollado
C. Recorrido comercial	«Cotizar» visible en encabezado y ficha; WhatsApp con el modelo en el mensaje; Páginas Dónde comprar, Mayoristas y Soporte	Desarrollado
D. Administración	Productos y categorías en WooCommerce; Contenidos y páginas en WordPress; Sin programar un panel nuevo	Base WordPress

Grupo	Funciones	Estado
E. Mejoras complementarias	Registro del inicio de cada consulta; Directorio estructurado de distribuidores; Reportes y auditoría de cambios; Seguimiento comercial, si se añade un mecanismo	Propuesto

Nota. Elaboración propia.

Exclusiones: Venta en línea (carrito, pagos); ERP e inventario; CRM o API de WhatsApp Business; Aplicación móvil. Registrar el inicio de una consulta no equivale a registrar una venta, una cotización aceptada ni una conversación completada: la conversación ocurre en WhatsApp, fuera del sistema. Hacer seguimiento de su resultado requeriría un mecanismo adicional, que no se asume.

Limitaciones. La web renovada funciona en un entorno de prueba con una dirección temporal y aún no se ha publicado. No se dispone de datos de tráfico ni de ventas, por lo que no se proyectan resultados comerciales.

8. La web renovada

8.1 Qué se entrega

La web renovada es el sistema que se desarrolla y se entrega a Black Hawk. Está construida como tema hijo (rozer-child) sobre WordPress y WooCommerce, y mantiene YITH Catalog Mode para que la web siga siendo un catálogo sin carrito ni pago. Rediseña la identidad visual y la navegación, ordena el catálogo y las fichas, e incorpora un recorrido comercial completo: «Cotizar» en el encabezado y en cada ficha, WhatsApp con el modelo en el mensaje y las páginas Dónde comprar, Mayoristas y Soporte. Su catálogo publica 118 productos en 12 categorías.

8.2 Antes y después

Cada comparación usa capturas auténticas de la vista equivalente en ambas versiones, tomadas el mismo día y con el mismo tamaño de pantalla. Para cada una se indica qué tenía la versión anterior, qué necesidad se identificó, qué modificación se realizó y qué beneficio se espera.

Tabla 5. Antes y después: necesidad, modificación y beneficio esperado

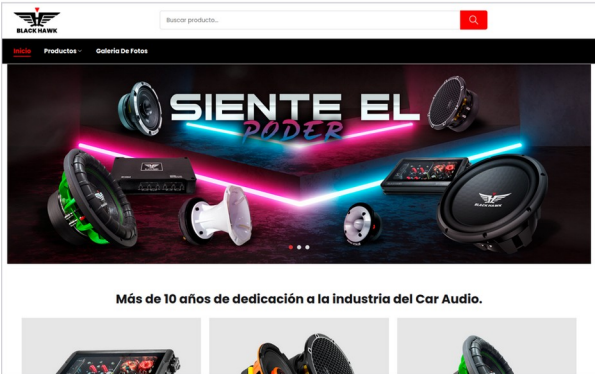
Vista	Antes	Necesidad	Modificación	Beneficio esperado
Home y marca	Banner y categorías; el menú no ofrece contacto ni consulta.	Presentar la marca y dar un camino claro desde la primera pantalla.	Nueva identidad y jerarquía, con «Buscar» y «Cotizar» fijos en el encabezado.	Tres caminos visibles: explorar, buscar o consultar.
Catálogo	«Productos» abre una tienda vacía; en las categorías, tarjetas con solo el modelo.	Un catálogo que se pueda recorrer y comparar.	118 productos, pestañas con contador, filtros y tarjetas con tipo y potencia.	Encontrar el modelo con menos pasos.
Ficha de producto	Especificaciones visibles, pero sin botón de consulta ni contacto.	Pasar del interés en un producto al contacto comercial.	Potencia destacada, «Cotizar» junto al modelo, «Comparar» y especificaciones en lista.	Consultas con el modelo correcto y sin fricción.

Vista	Antes	Necesidad	Modificación	Beneficio esperado
Recorrido en el celular	Ficha móvil sin acción comercial; WhatsApp solo en «Ventas al mayor».	Consultar desde cualquier punto del recorrido.	WhatsApp en el encabezado, barra «Cotizar» fija y páginas Dónde comprar y Mayoristas.	La consulta está siempre a un toque.

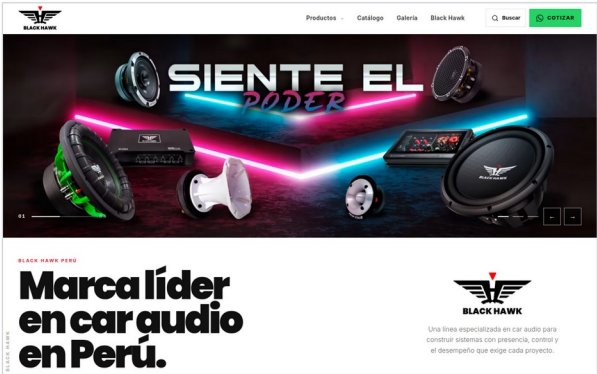
Nota. Elaboración propia.

Figura 2. Antes y después: home

ANTES · sitio original



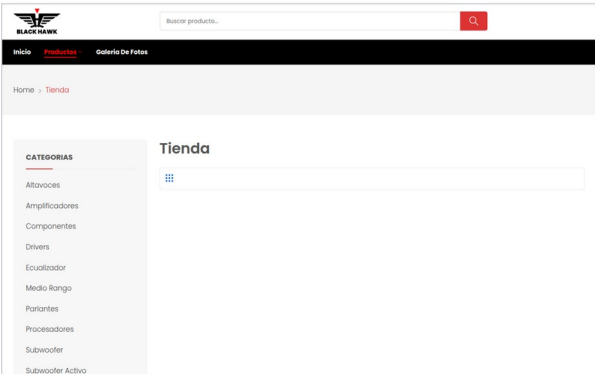
DESPUÉS · web renovada



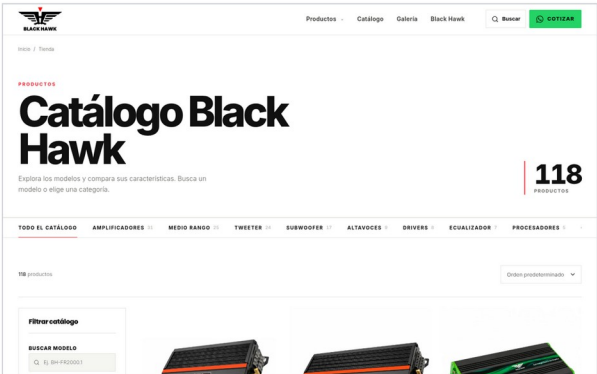
Nota. Capturas reales del sitio original y de la web renovada, mismas vistas, 29-09-2026. Sin retoques; solo escalado.

Figura 3. Antes y después: catálogo

ANTES · sitio original



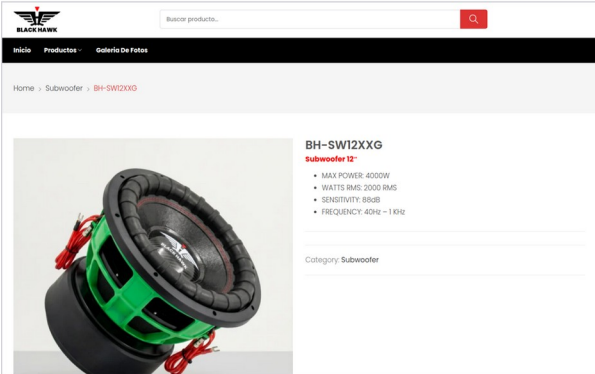
DESPUÉS · web renovada



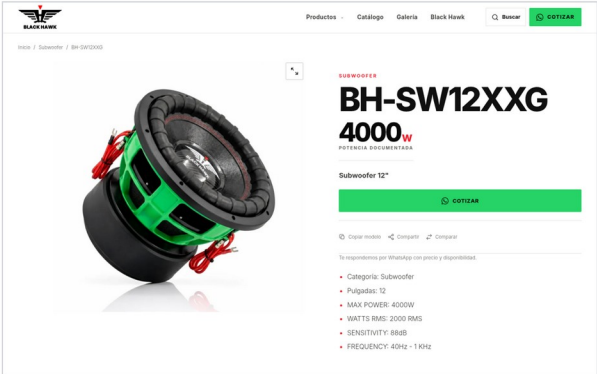
Nota. Capturas reales del sitio original y de la web renovada, mismas vistas, 29-09-2026. Sin retoques; solo escalado.

Figura 4. Antes y después: ficha del producto BH-SW12XXG

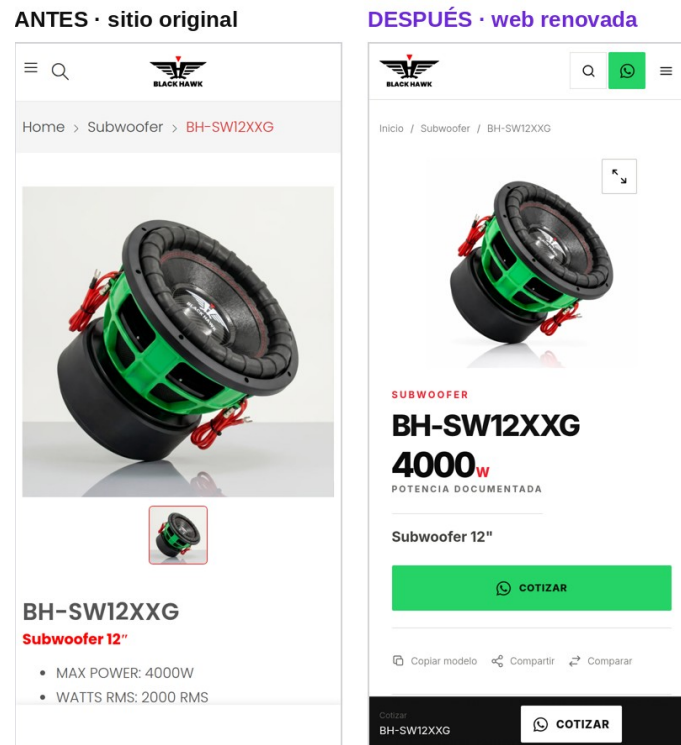
ANTES · sitio original



DESPUÉS · web renovada



Nota. Capturas reales del sitio original y de la web renovada, mismas vistas, 29-09-2026. Sin retoques; solo escalado.

Figura 5. Antes y después: ficha en el celular

Nota. Capturas reales del sitio original y de la web renovada, mismas vistas, 29-09-2026. Sin retoques; solo escalado. La versión renovada muestra una barra «Cotizar» fija en la parte inferior.

8.3 Flujo comercial y funcionalidades

El recorrido propuesto es: cliente → catálogo → producto → comparación → «Cotizar» → Dónde comprar o WhatsApp → atención comercial. Todos esos pasos funcionan en la web renovada. El mensaje que se genera desde la ficha del BH-SW12XXG es «Hola Black Hawk, vengo de la web y quiero cotizar el modelo BH-SW12XXG». Sobre ese recorrido se proponen tres ampliaciones: registrar el inicio de cada consulta, estructurar un directorio de distribuidores y, si se incorpora un mecanismo para ello, dar seguimiento al resultado y generar reportes.

9. Marco conceptual de RUP

RUP es un proceso de ingeniería de software derivado del Proceso Unificado (Jacobson et al., 1999). Organiza el trabajo en cuatro fases (Inicio, Elaboración, Construcción y Transición), cada una cerrada por un hito, y en nueve disciplinas que se ejecutan con distinta intensidad a lo largo de las fases (Kruchten, 2004). Tres características lo definen:

- **Iterativo e incremental:** el sistema se construye en iteraciones que entregan partes funcionales.
- **Dirigido por casos de uso:** los casos de uso guían el diseño, la implementación y las pruebas.
- **Centrado en la arquitectura:** la estructura del sistema se valida antes de la construcción completa.

Los hitos se entienden de forma sencilla: **LCO** (Lifecycle Objectives) indica que los objetivos y el alcance están acordados; **LCA** (Lifecycle Architecture), que la arquitectura está validada;

IOC (Initial Operational Capability), que hay una versión operativa; y **PR** (Product Release), que el producto se publica. No deben confundirse fases y disciplinas: una fase es un periodo con un objetivo; una disciplina, un tipo de trabajo (requisitos, pruebas...) que ocurre en varias fases.

Tampoco deben confundirse los instrumentos: **RUP** es la metodología; **UML**, el lenguaje de modelado estandarizado por el Object Management Group (2017); y **Rational Rose**, una herramienta CASE para construir modelos UML (Quatrani, 2002). WordPress y WooCommerce son la base tecnológica, y WhatsApp es un canal externo de comunicación.

10. Aplicación de RUP al proyecto

Cada fase se describe con su objetivo, actividades, aplicación a Black Hawk, artefactos e hito. Se indica su estado real: qué se realizó y qué está planificado. La distribución en semanas es una estimación académica.

10.1 Inicio · Realizado

Objetivo. Entender el negocio y acordar qué se va a construir.

Actividades principales:

- Análisis del sitio original con capturas y recorridos
- Stakeholders, problema y necesidades
- Alcance, exclusiones y viabilidad

Aplicación a Black Hawk. Se documentaron la tienda vacía, la ficha sin consulta y el canal mayorista oculto.

Stakeholders: Gerencia, Área comercial, Gestor de contenidos, Distribuidores, Clientes.

Viabilidad: técnica (wordpress y woocommerce ya existen); operativa (whatsapp ya es el canal de venta); económica (se reutilizan la plataforma y el contenido).

Artefactos: Visión, Análisis del sitio original, Modelo del negocio, Riesgos iniciales. **Hito:** LCO, objetivos y alcance acordados.

10.2 Elaboración · Realizado

Objetivo. Definir los requisitos y validar la arquitectura antes de construir.

Actividades principales:

- Requisitos funcionales y no funcionales
- Casos de uso y modelos UML
- Arquitectura: tema hijo sobre WooCommerce
- Diseño de pantallas: home, catálogo, ficha y comparador

Aplicación a Black Hawk. Se decidió rediseñar sobre la misma plataforma, con un tema hijo, en lugar de reemplazarla.

Artefactos: Especificación de requisitos, Casos de uso, Diagramas UML, Documento de arquitectura, Diseño de pantallas. **Hito:** LCA, arquitectura validada.

10.3 Construcción · En curso

Objetivo. Desarrollar e integrar el sistema por incrementos.

Actividades principales:

- C1 · Rediseño visual y home
- C2 · Catálogo, fichas, búsqueda y comparador
- C3 · Recorrido de cotización: WhatsApp, Dónde comprar, Mayoristas y Soporte

Aplicación a Black Hawk. La web renovada ya funciona en un entorno de prueba. Las ampliaciones (registro, directorio, reportes) están planificadas.

Pruebas. Verificación funcional documentada con capturas: búsqueda, límite de 3 en el comparador, persistencia de la selección, menú y ficha en móvil. Pruebas unitarias y de aceptación formales: planificadas.

Artefactos: Tema hijo rozer-child, Incrementos integrados, Verificación funcional. **Hito:** IOC, versión operativa.

10.4 Transición · Planificado

Objetivo. Entregar el sistema a Black Hawk y ponerlo en producción.

Actividades principales:

- Validación con Black Hawk y pruebas de aceptación
- Publicación en el dominio oficial con respaldo previo
- Capacitación del gestor de contenidos
- Mantenimiento y mejora continua

Aplicación a Black Hawk. Pasar del entorno de prueba a blackhawkcaraudio.com y medir con datos reales.

Artefactos: Acta de aceptación, Manual del gestor, Plan de despliegue y reversión. **Hito:** PR, publicación del producto.

10.5 Disciplinas, iteraciones y entregables

La tabla siguiente muestra el entregable principal de cada disciplina en cada iteración y su estado. Se aprecia el carácter iterativo: los requisitos y el diseño aparecen en varias iteraciones, y la implementación empieza con un prototipo en Elaboración.

Tabla 6. Disciplinas por iteración

Disciplina	I1	E1	E2	C1	C2	C3	T1
Modelado del negocio	Análisis del sitio original	Modelo del negocio	—	—	—	—	—
Requisitos	Necesidades	Requisitos y casos de uso	Validación	Ajustes	Ajustes	—	—
Análisis y diseño	—	Modelo de dominio	Arquitectura y prototipos	Diseño de pantallas	Diseño de pantallas	Diseño de ampliaciones	—

Disciplina	I1	E1	E2	C1	C2	C3	T1
Implementación	—	—	Prototipo	Rediseño y home	Catálogo, ficha y comparador	Cotizar, WhatsApp y páginas	Ajustes
Pruebas	—	—	—	Verificación	Verificación	Verificación	Aceptación
Despliegue	—	—	—	—	—	—	Publicación y capacitación
Estado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En curso	Planificado

Nota. Elaboración propia. Semanas estimadas: I1 S1–2; E1–E2 S3–6; C1–C3 S7–12; T1 S13–14.

11. Requisitos principales

El catálogo completo tiene 27 requisitos funcionales y 13 no funcionales, cada uno con prioridad, criterio de aceptación y estado (véanse los anexos). Los representativos son:

Tabla 7. *Requisitos funcionales representativos*

Requisito	Estado	Código
Explorar el catálogo por categorías, con contador y filtros	Desarrollado	RF-001, RF-003
Buscar productos con sugerencias	Desarrollado	RF-002
Ver la ficha con especificaciones en lista	Desarrollado	RF-004
Comparar hasta 3 modelos	Desarrollado	RF-007, RF-008
Cotizar por WhatsApp con el modelo en el mensaje	Desarrollado	RF-012
Consultar dónde comprar y solicitar ser distribuidor	Desarrollado	RF-015
Registrar el inicio de consulta, directorio y reportes	Propuesto	RF-014, RF-011, RF-025

Nota. Elaboración propia.

Tabla 8. *Requisitos no funcionales representativos*

Característica	Requisito	Código
Adaptabilidad	Usable entre 360 y 1440 px de ancho	RNF-002
Usabilidad	«Cotizar» visible desde cualquier ficha	RNF-001
Eficiencia	Páginas livianas (ficha: 5,28 MB → 0,38 MB)	RNF-003
Idioma	Interfaz pública íntegramente en español	RNF-012
Protección de datos	Formularios con consentimiento y política de privacidad	RNF-005

Nota. Elaboración propia. Características de calidad según ISO/IEC 25010 (International Organization for Standardization, 2011).

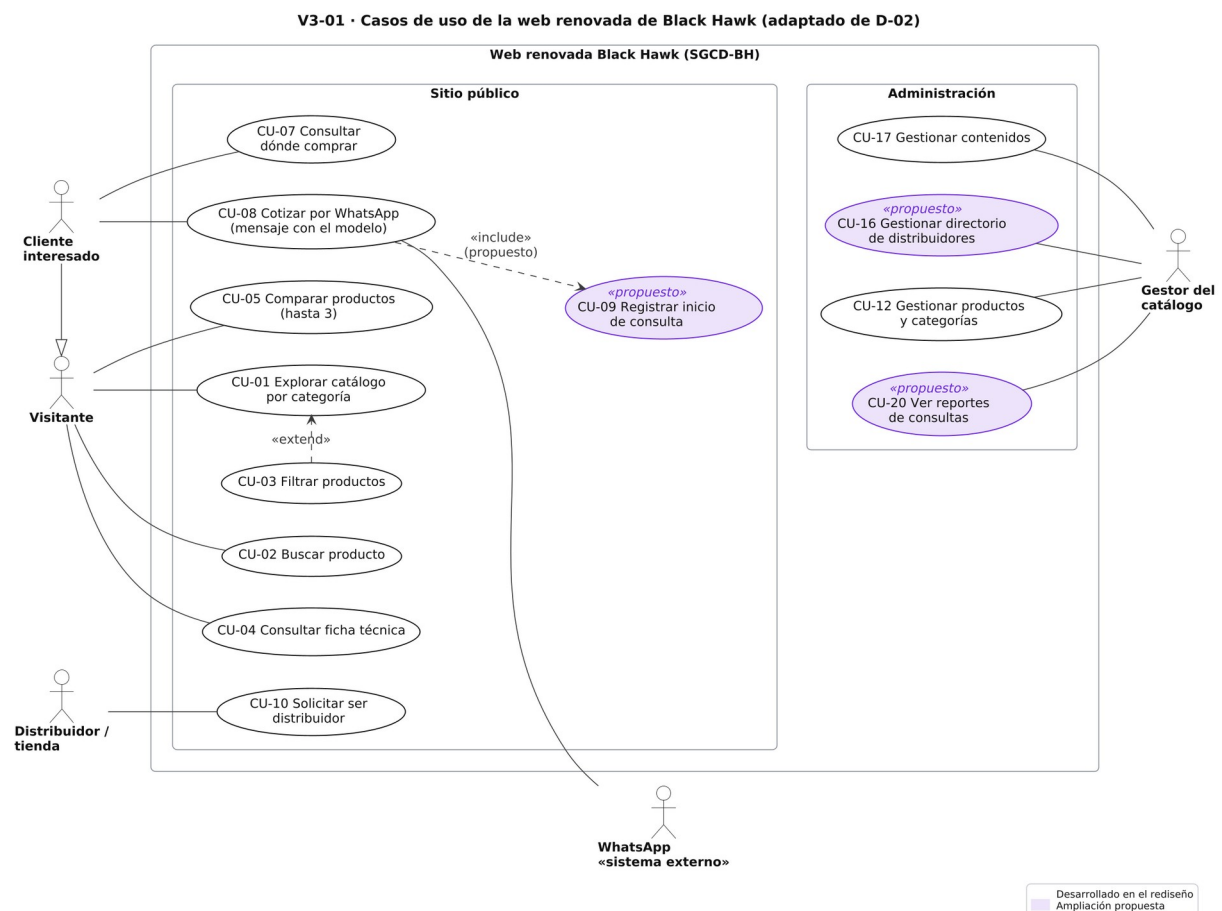
12. Modelado UML

Los diagramas siguientes son adaptaciones de los modelos completos del proyecto, que se conservan en los anexos y pueden reconstruirse en Rational Rose. Los elementos en morado son ampliaciones propuestas.

12.1 Casos de uso

Muestra qué puede hacer cada actor. El cliente interesado hereda las acciones del visitante; el gestor administra el catálogo y los contenidos; WhatsApp es un sistema externo. «Cotizar por WhatsApp» incluiría el registro del inicio de la consulta, que es una ampliación.

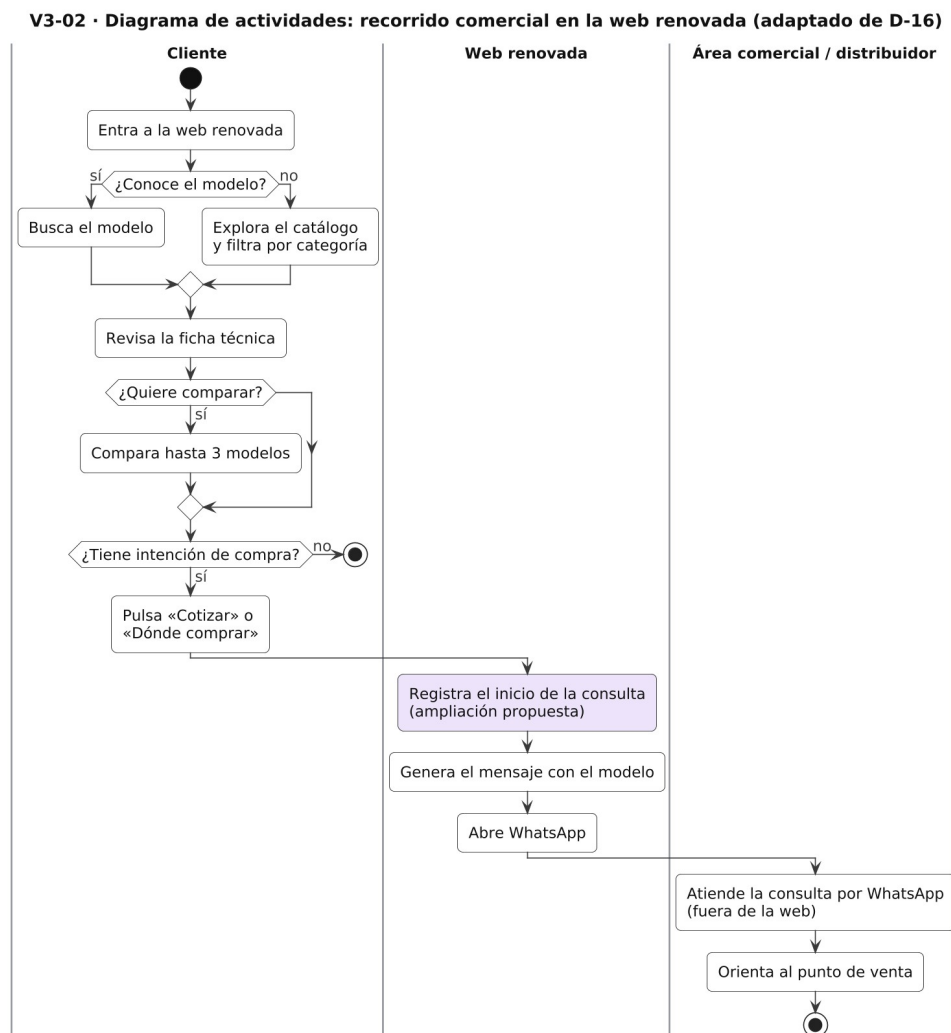
Figura 6. Casos de uso de la web renovada



Nota. Elaboración propia. Adaptado de D-02.

12.2 Actividades

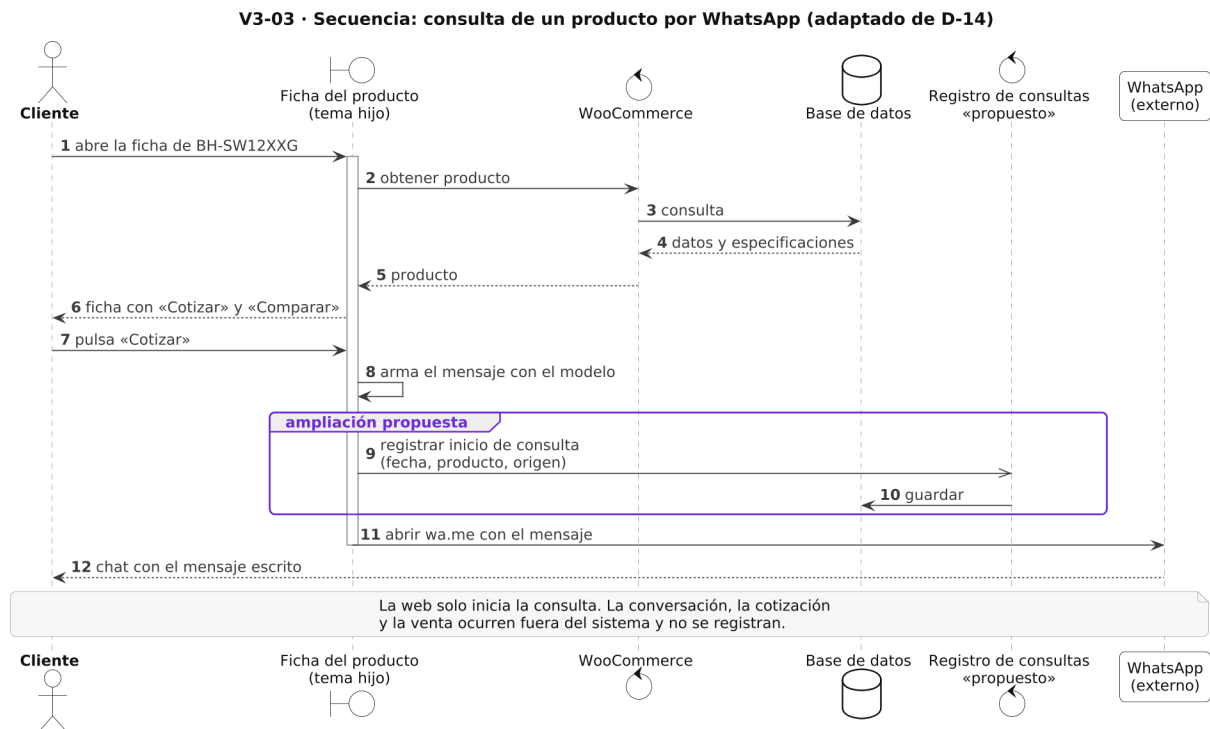
Representa el recorrido comercial con tres calles: el cliente, la web renovada y el área comercial o distribuidor. El sistema termina al abrir WhatsApp; la atención ocurre fuera de la web.

Figura 7. Recorrido comercial en la web renovada

Nota. Elaboración propia. Adaptado de D-16.

12.3 Secuencia

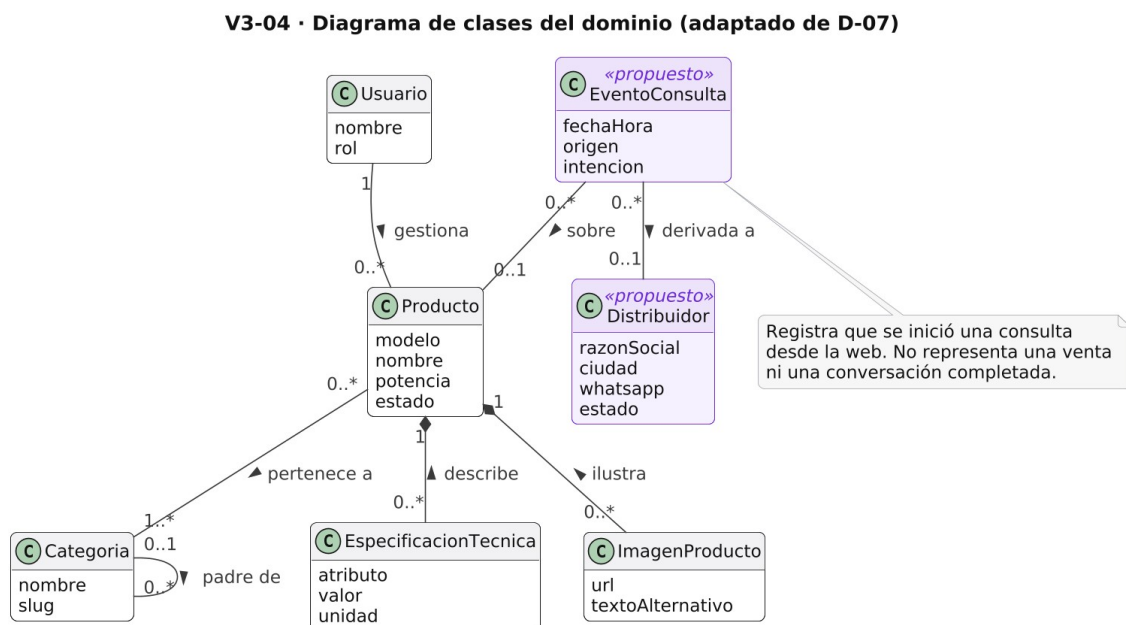
Detalla la interacción entre objetos cuando el cliente consulta un producto: la ficha obtiene el producto de WooCommerce, arma el mensaje con el modelo y abre WhatsApp. El fragmento morado es la ampliación: registrar el inicio de la consulta sin demorar la apertura.

Figura 8. Consulta de un producto por WhatsApp

Nota. Elaboración propia. Adaptado de D-14.

12.4 Clases

Estructura la información. El producto pertenece a una o más categorías y se compone de especificaciones e imágenes (composición: no existen sin él). EventoConsulta registra que se inició una consulta desde la web; no representa una venta ni una conversación completada.

Figura 9. Clases del dominio

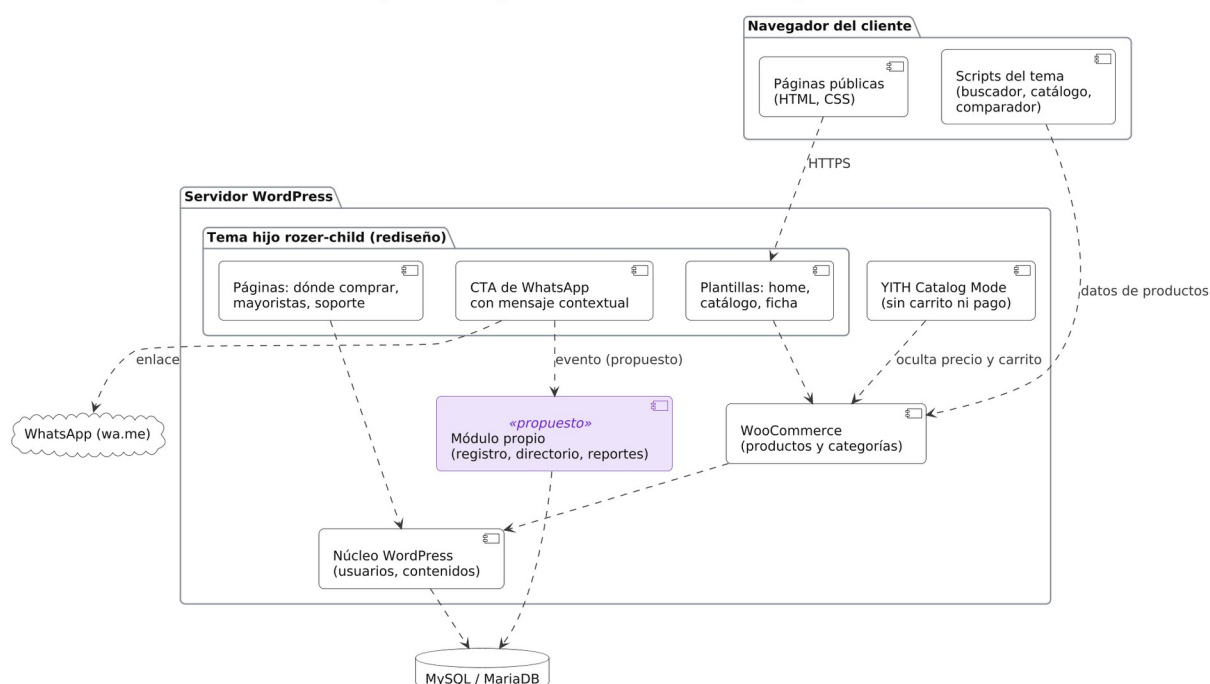
Nota. Elaboración propia. Adaptado de D-07.

13. Arquitectura y componentes

El rediseño vive en el tema hijo: plantillas de home, catálogo y ficha; páginas de dónde comprar, mayoristas y soporte; scripts del buscador y del comparador; y los botones de WhatsApp con mensaje contextual. WooCommerce gestiona productos y categorías, YITH Catalog Mode mantiene el modo catálogo y todo se ejecuta sobre WordPress y MySQL. Las ampliaciones se ubicarían en un módulo propio, para no mezclar la lógica nueva con la presentación.

Figura 10. Componentes de la web renovada

V3-05 · Diagrama de componentes de la web renovada (adaptado de D-19)



Nota. Elaboración propia. Adaptado de D-19. Despliegue: diagrama D-20.

14. Resultados

14.1 Resultados documentados

La comparación de pantallas equivalentes (sección 8.2) documenta los cambios. Además, se midieron con Lighthouse el peso transferido y el número de peticiones de ambas versiones, en las mismas páginas y condiciones. Estos dos indicadores son comparables; los tiempos de carga no, porque las versiones se sirven desde servidores distintos.

Tabla 9. Mediciones comparables

Indicador	Sitio original	Web renovada
Peso de la ficha BH-SW12XXG (escritorio)	5,28 MB	0,38 MB
Peticiones de la ficha (escritorio)	61	35
Peso de la home (escritorio)	2,53 MB	1,15 MB

Nota. Lighthouse 12.8.2, mediana de 3 mediciones, 23-09-2026.

14.2 Resultados esperados

Se espera que la web renovada reduzca la fricción entre el interés en un producto y el contacto comercial, que las consultas lleguen con el modelo identificado y que la marca se perciba coherente en cualquier dispositivo. Son beneficios esperados: se podrán medir cuando la web se publique en el dominio oficial. No se afirman incrementos de ventas ni de tráfico.

15. Conclusiones y próximos pasos

1. **El punto de partida.** Black Hawk ya tenía una plataforma con catálogo; su limitación era que no guiaba al usuario hacia una acción comercial.
2. **La solución.** La web renovada rediseña la marca, ordena el catálogo y lleva cada producto a una consulta con el modelo identificado, sobre la misma base tecnológica.
3. **La metodología.** RUP organizó el trabajo: Inicio y Elaboración realizados, Construcción avanzada y Transición planificada, con modelos UML que sustentan cada decisión.

Próximos pasos: (1) validar la web renovada con black hawk; (2) publicarla en el dominio oficial y medir con datos reales; (3) implementar el registro de consultas y el directorio; (4) capacitar al gestor de contenidos.

Referencias

- Black Hawk Car Audio. (2026). Web renovada, versión de prueba [Sitio web en entorno temporal]. Recuperado el 29-09-2026.
- Black Hawk Car Audio. (s. f.). Sitio web oficial [Sitio web]. Recuperado el 29-09-2026, de <https://www.blackhawkcaraudio.com/>
- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). The Unified Modeling Language user guide (2nd ed.). Addison-Wesley.
- International Organization for Standardization. (2011). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models (ISO/IEC 25010:2011).
- Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (1999). The unified software development process. Addison-Wesley.
- Kroll, P., & Kruchten, P. (2003). The Rational Unified Process made easy: A practitioner's guide to the RUP. Addison-Wesley.
- Kruchten, P. (2004). The Rational Unified Process: An introduction (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Larman, C. (2004). Applying UML and patterns: An introduction to object-oriented analysis and design and iterative development (3rd ed.). Prentice Hall.
- Object Management Group. (2017). OMG Unified Modeling Language (OMG UML), version 2.5.1. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). Software engineering: A practitioner's approach (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Quatrani, T. (2002). Visual modeling with Rational Rose 2002 and UML (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.
- YITH. (s. f.). YITH WooCommerce Catalog Mode [Plugin de WordPress]. Recuperado el 29 de septiembre de 2026, de <https://wordpress.org/plugins/yith-woocommerce-catalog-mode/>

Anexos

Anexo A. Requisitos funcionales: sitio original frente a web renovada

Tabla 10. Estado de cada requisito funcional

Código	Requisito	Sitio original	Web renovada / proyecto
RF-001	Listar catálogo por categoría	Recorrido mejorable: /shop/ vacía; las categorías sí listan	Desarrollado
RF-002	Buscar por modelo o texto	Existe: sugerencias en escritorio; en móvil no aparecieron	Desarrollado
RF-003	Filtrar productos	Parcial: orden y paginación, sin filtros	Desarrollado
RF-004	Mostrar ficha técnica	Existe: algunas fichas sin especificaciones	Parcial
RF-005	Señalar datos no verificados	Inexistente	Ampliación propuesta
RF-006	Operar en modo catálogo	Existe: YITH Catalog Mode	Desarrollado
RF-007	Agregar y quitar del comparador	Inexistente	Desarrollado
RF-008	Mostrar tabla comparativa	Inexistente	Desarrollado
RF-009	Conservar la selección	Inexistente	Desarrollado
RF-010	Publicar novedades	Existe, sin contenido: el blog muestra «Nothing Found»	Pendiente de validación
RF-011	Directorio de distribuidores	Inexistente	Ampliación propuesta
RF-012	Generar enlace de WhatsApp	Poco visible: solo en «Ventas al mayor», sin mensaje	Desarrollado
RF-013	Incluir la URL del producto	Inexistente	Ampliación propuesta
RF-014	Registrar consulta comercial	Inexistente	Ampliación propuesta
RF-015	Solicitar alta de distribuidor	Poco visible: formulario en «Ventas al mayor», sin enlace en el menú	Parcial
RF-016	Autenticar usuarios internos	Existe (WordPress)	Base WordPress/WooCommerce
RF-017	Gestionar productos	Existe (WooCommerce)	Base WordPress/WooCommerce
RF-018	Gestionar categorías	Existe (WooCommerce)	Base WordPress/WooCommerce
RF-019	Gestionar especificaciones	Existe como texto en la ficha	Parcial
RF-020	Gestionar imágenes	Recorrido mejorable: 34 imágenes de la home con texto alternativo vacío	Ampliación propuesta
RF-021	Gestionar distribuidores	Inexistente	Ampliación propuesta
RF-022	Gestionar contenido y novedades	Existe (WordPress)	Base WordPress/WooCommerce
RF-023	Dar seguimiento a consultas	Inexistente	Ampliación propuesta
RF-024	Gestionar usuarios y roles	Existe (WordPress)	Base WordPress/WooCommerce

Código	Requisito	Sitio original	Web renovada / proyecto
RF-025	Generar reportes	Inexistente	Ampliación propuesta
RF-026	Registrar auditoría	Inexistente	Ampliación propuesta
RF-027	Respaldar y restaurar	Por verificar con el hosting	Pendiente de validación

Nota. Elaboración propia. Descripción y criterios de aceptación: BLACK_HAWK_RUP_ANEXOS_V3.xlsx.

Anexo B. Documentación técnica de respaldo

- **BLACK_HAWK_RUP_ANEXOS_V3.xlsx:** requisitos, casos de uso, trazabilidad, pruebas, riesgos, cronograma, diccionario de datos y la hoja «Sitio original» con los hallazgos.
- **BLACK_HAWK_RUP_MONOGRAFIA.docx (versión 1):** especificaciones de casos de uso, arquitectura detallada, seguridad, modelo de datos y planificación por iteraciones.
- **DIAGRAMAS_UML/:** los 22 diagramas completos, las adaptaciones V3-01 a V3-05 y la guía para reconstruirlos en Rational Rose.
- **evidence/:** capturas originales del sitio anterior y del rediseño, con sus metadatos y los informes de Lighthouse.